

Yingrui Hou

Ingénieure Simulation Numérique / Digital Twin - Modélisation physique, validation expérimentale, analyse de données

Clermont-Ferrand, France | +33 (0)7 85 39 63 32 | yingrui.hou@outlook.com

Portfolio : yingrui-hou.github.io/PersonalPage/ | LinkedIn : linkedin.com/in/yingrui-hou

ORCID : 0000-0001-6454-278X

PROFIL

Titulaire d'un doctorat en physique, avec quatre années de recherche postdoctorale au CNRS. Expérience en simulation Geant4, modélisation de réponse et validation expérimentale : relier mesures, calibration et prototype virtuel pour estimer les performances.

COMPÉTENCES CLÉS

- Simulation numérique : Geant4, Monte Carlo, C++ ; géométrie, interactions physiques et réponse de systèmes instrumentés.
- Modélisation physique : réponse optique, matériaux scintillants, décomposition temporelle du signal et budget de résolution.
- Validation expérimentale : essais CERN, calibration, cartes d'uniformité, comparaison simulation-mesures et analyse des écarts.
- Analyse et calcul scientifique : Python, ROOT/RooFit, fitting, maximum de vraisemblance, correction de biais et incertitudes.
- Développement et collaboration : Linux, Git, workflows reproductibles, logiciels partagés et communication scientifique internationale.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Postdoctoral Researcher | CNRS - LPCA, Clermont-Ferrand | 2023-2025

GRAiNITA | Physics-based simulation and instrumented prototype validation

- Modelled the response of a scintillating-grain prototype by linking beamtest measurements at CERN with Geant4 performance simulations.
- Extracted response-uniformity maps from a 16-channel prototype using track reconstruction, channel corrections and 2D spatial analysis.
- Integrated measured maps into a simplified full-size module simulation to estimate the impact of non-uniformity on resolution.
- Evaluated the resolution budget: photo-electron statistics near $1\%/\sqrt{E}$ and a non-uniformity constant term estimated below 1% in the studied configuration, with E in GeV.
- Contributed to experimental validation using WLS fibres, SiPMs and DWC beam tracking to connect measured response with simulation assumptions.

PSD studies | Time-resolved signals and energy reconstruction

- Developed ZnWO₄/BGO scintillation simulations from 1 to 20 GeV with particle-dependent time constants to assess signal-separation capabilities.
- Extracted time-profile components through fitting and applied a correlation-based correction, improving resolution by about a factor of 2 in a representative simulation study.
- Compared material timing signatures and identified insufficient separation in BGO to guide the interpretation of PSD studies.

PROFESSIONAL EXPERIENCE - CONTINUED

Postdoctoral Researcher | CNRS - LAPP, Annecy | 2021-2023

LHCb | Calibration, validation and data analysis

- Built reconstruction checks on reference channels through simulation-to-data comparisons to isolate calibration, sensor and software discrepancies.
- Identified a missing-energy software anomaly through reconstruction-chain diagnostics; the issue was subsequently corrected downstream.
- Modelled time-dependent observations with acceptance and resolution corrections and joint fits to estimate latent parameters and their uncertainties.
- Aligned control and simulation samples through Gradient Boosting reweighting to reduce bias from distribution differences.
- Developed machine learning classifiers with train/test diagnostics and threshold scans to validate event selection before inference.
- Extracted weak signals using signal-plus-background models and maximum-likelihood estimation, with stability checks across datasets and selections.

Doctoral Research | University of Chinese Academy of Sciences | 2016-2021

- Developed analyses combining simulation, statistical modelling and calibration to validate models against experimental data.

PROJETS COMPLÉMENTAIRES

Correction de simulation | QCFilter / études STCF

- Développé un package C++ intégré à Gaudi utilisant des contraintes mesurées et un filtrage stochastique événement par événement pour rétablir des corrélations absentes d'une simulation rapide.

Validation de méthodes d'inférence | Collaboration LHCb

- Contribué à la validation d'une méthode non binée par fonctions de base, avec pseudo-expériences et traitement des covariances pour tester les effets du fond, de l'efficacité et de la résolution.
- Préparé des entrées de données avec reconstruction, sélection et soustraction statistique du fond pour confronter la méthode à des conditions de mesure réalistes.

FORMATION

Master + doctorat intégrés en physique des particules | University of Chinese Academy of Sciences | 2016-2021

Licence en physique appliquée | China University of Mining and Technology | 2010-2014

LANGUES

Chinois : langue maternelle | Anglais : C1 | Français : B1 vers B2